TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC



BÁO CÁO THỰC HÀNH

Tìm Kiếm Và Đánh Giá Thông Tin Học Thuật

Họ và tên: Đỗ Thị Liễu
Mã sinh viên: 2552210353
Lớp: INF2501_4
Ngành học: Sư phạm Âm nhạc
Môn học: Nhập môn Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo

Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2026

Mục lục

1 Đặt Vấn Đề, Lựa Chọn Chủ Đề Và Phạm Vi Tìm Kiếm 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Lựa Chọn Chủ Đề 1

2 Lý Do Chọn Chủ Đề Và Tính Thách Thức 1

2.1 Lý Do Chọn Chủ Đề 1

2.2 Tính Thách Thức 2

2.3 Công Cụ Tìm Kiếm 2

3 Bảng Tổng Hợp Và Đánh Giá Độ Tin Cậy 3

4 Phân Tích Và Đánh Giá Chi Tiết 6

4.1 Tiêu Chí Đánh Giá 6

4.2 Phân Tích Đánh Giá Chi Tiết 7

4.2.1 Tác Giả 7

4.2.2 Cơ Quan Xuất Bản 7

4.2.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 8

4.2.4 Mức Độ Trích Dẫn 8

4.2.5 Tính Cập Nhật 9

5 Kết Luận 9

5.1 Về Kỹ Năng 9

5.2 Về Kiến Thức 10

5.3 Về Tư Duy 10

6 Tài Liệu Tham Khảo 10

1 Đặt Vấn Đề, Lựa Chọn Chủ Đề Và Phạm Vi Tìm Kiếm

1.1 Đặt Vấn Đề

Trong sự phát triển toàn diện của trẻ em, giai đoạn đầu đời đóng vai trò quyết định đối với việc hình thành cấu trúc não bộ và hoàn thiện các chức năng nhận thức bậc cao. Bài báo cáo này tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá các nguồn tài liệu khoa học giải thích về mối liên hệ giữa quá trình rèn luyện âm nhạc và sự phát triển trí tuệ – những cơ chế thần kinh và tâm lý học giúp việc học nhạc kích thích trí nhớ, khả năng ngôn ngữ, tư duy không gian và chức năng điều hành ở trẻ nhỏ.

1.2 Lựa Chọn Chủ Đề

Ảnh hưởng của việc học nhạc đến sự phát triển nhận thức của trẻ em.

2 Lý Do Chọn Chủ Đề Và Tính Thách Thức

2.1 Lý Do Chọn Chủ Đề

Trong nhiều thập kỷ qua, các nghiên cứu thuộc lĩnh vực tâm lý học nhận thức và khoa học thần kinh giáo dục đã chứng minh âm nhạc không đơn thuần là một môn nghệ thuật giải trí mà còn là công cụ rèn luyện trí não toàn diện. Việc làm sáng tỏ cơ chế tác động của âm nhạc đối với nhận thức không chỉ giúp phụ huynh và nhà trường tối ưu hóa phương pháp giáo dục sớm, mà còn là chìa khóa để xây dựng các chương trình giảng dạy phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ của học sinh. Dưới góc độ một sinh viên ngành Sư phạm, tôi đặt ra câu hỏi: "Những giai điệu, tiết tấu hay thao tác luyện tập nhạc cụ tưởng chừng chỉ mang tính cảm xúc nghệ thuật lại có thể tái cấu trúc mạng lưới thần kinh và thúc đẩy tư duy logic, khả năng tập trung của một đứa trẻ như thế nào?"Câu hỏi ấy là động lực thôi thúc tôi tìm kiếm các

tài liệu học thuật chuyên sâu để giải mã cơ chế tác động của giáo dục âm nhạc đối với quá trình nhận thức của trẻ em.

2.2 Tính Thách Thức

Mặc dù chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm, quá trình nghiên cứu vẫn tồn tại một số thách thức:

Phân định giữa khoa học và thông tin phóng đại: Khó khăn lớn là sàng lọc các nghiên cứu thực nghiệm nghiêm túc khỏi các lời quảng cáo phóng đại (như hiểu lầm về "Hiệu ứng Mozart") để xác định chính xác tác động của việc học nhạc chủ động.

Phân định giữa khoa học và thông tin phóng đại: Việc bóc tách tác động thuần túy của âm nhạc khỏi các yếu tố như điều kiện kinh tế, môi trường hay chỉ số IQ bẩm sinh đòi hỏi sự đánh giá phương pháp luận rất khắt khe để tránh nhầm lẫn giữa tương quan và nhân quả.

Rào cản thuật ngữ liên ngành: Chủ đề giao thoa giữa Tâm lý học, Giáo dục học và Khoa học thần kinh, đòi hỏi người viết phải nắm vững và chuyển ngữ chính xác các khái niệm chuyên sâu (như tính mềm dẻo của thần kinh, trí nhớ làm việc) sang văn phong học thuật.

2.3 Công Cụ Tìm Kiếm

Để đảm bảo nguồn tài liệu đa dạng và có độ tin cậy cao, tôi chủ động khai thác nhiều kênh thông tin khác nhau thay vì chỉ giới hạn ở một vài nguồn cơ bản. Tổng cộng, tôi sử dụng 4 nhóm nguồn thông tin chính nhằm có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu:

- Cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế (Google Scholar, PubMed, ERIC)
- Tạp chí khoa học chuyên ngành
- Sách chuyên khảo và giáo trình chuyên ngành tâm lý học phát triển
- Các nguồn mở và trang thông tin giáo dục uy tín trên internet

3 Bảng Tổng Hợp Và Đánh Giá Độ Tin Cậy

STT	Phân loại	Tên tác giả và Tài liệu	Đánh giá	Xếp hạng
1	Bài báo khoa học	Language, music, syntax and the brain (Patel, 2003)	Công bố trên tạp chí đỉnh cao Nature Neuroscience; đặt nền móng lý thuyết về cơ chế não bộ xử lý cú pháp ngôn ngữ và âm nhạc.	S
2	Bài báo khoa học	Music lessons enhance IQ (Schellenberg, 2004)	Nghiên cứu thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên kinh điển trên Psychological Science chứng minh việc học nhạc làm tăng chỉ số IQ.	S
3	Bài báo khoa học	Music and the brain (Weinberger, 2004)	Bài tổng quan khoa học uy tín trên Scientific American (lưu trữ tại JSTOR) giải thích cách não bộ tiếp nhận và phản hồi với âm nhạc	A+

STT	Phân loại	Tên tác giả và Tài liệu	Đánh giá	Xếp hạng
4	Bài báo khoa học	The effects of musical training on structural brain development: a longitudinal study (Hyde et al., 2009)	Nghiên cứu theo dõi dọc sử dụng ảnh chụp não MRI đăng trên Annals of the New York Academy of Sciences, chứng minh sự thay đổi cấu trúc não ở trẻ sau 15 tháng học nhạc.	S
5	Bài báo khoa học	Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function (Moreno et al., 2011)	Nghiên cứu thực nghiệm trên Psychological Science chứng minh khóa đào tạo âm nhạc ngắn hạn giúp cải thiện trí thông minh ngôn ngữ và chức năng điều hành.	S
6	Bài báo khoa học	Far Transfer: Does it Exist? (Sala và Gobet, 2017)	Công trình phản biện xuất sắc tại Hội nghị thường niên Cognitive Science Society, đánh giá khắt khe giới hạn của hiệu ứng chuyển giao xa.	A+
7	Bài báo khoa học	Effects of music training on executive functions in preschool children aged 3–6 years: Systematic review and meta-analysis (Lu, Shi & Musib, 2025)	Nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp mới nhất năm 2025 trên Frontiers in Psychology về chức năng điều hành ở trẻ mầm non.	S

STT	Phân loại	Tên tác giả và Tài liệu	Đánh giá	Xếp hạng
8	Sách	This is your brain on music (Levitin & Herrmann, 2007)	Tác phẩm kinh điển giải mã toàn diện khoa học thần kinh nhận thức về âm nhạc, có tầm ảnh hưởng sâu rộng toàn cầu.	SS+
9	Sách	Music, language, and the brain (Patel, 2010)	"Kinh thánh"học thuật về mối liên hệ giữa âm nhạc và ngôn ngữ, xuất bản bởi Oxford University Press, độ tin cậy tuyệt đối.	SS+
10	Internet	The effect of music on mental development of children (Gupta, 2023)	Bài viết tổng hợp mở trên inrd.org khái quát vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển tinh thần, sự đồng cảm và hợp tác nhóm ở trẻ.	B+
11	Internet	How music impacts your baby's development (UNICEF, n.d.)	Tài liệu hướng dẫn chính thống từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), truyền tải kiến thức khoa học trực quan cho phụ huynh và cộng đồng.	A

4 Phân Tích Và Đánh Giá Chi Tiết

4.1 Tiêu Chí Đánh Giá

Các nguồn tài liệu mà tôi thu thập được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

- **Sự phát triển cấu trúc não bộ và ngôn ngữ:** Đây là nền tảng cốt lõi. Các tài liệu số 1, 3, 4, 5 và 6 giải thích cách việc học nhạc làm biến đổi vùng vỏ não thính giác - vận động và chia sẻ cơ chế xử lý cú pháp với ngôn ngữ.

- **Chỉ số IQ và Chức năng điều hành (Executive Functions):** Các nguồn số 2, 7, 8 và 9 chỉ ra tác động của âm nhạc lên chỉ số IQ, trí nhớ làm việc, khả năng tập trung, đồng thời đối chiếu giới hạn của hiệu ứng "chuyển giao xa"(Far Transfer).

- **Tính thời đại:** Các nguồn thông tin liên quan mật thiết đến khoa học thần kinh nhận thức hiện đại và giáo dục sớm (như nguồn số 9, 10, 11), đóng góp thiết thực cho sự phát triển toàn diện của trẻ em và xã hội.

- **Tính cập nhật:** Các nghiên cứu giai đoạn 2023–2025 (như nguồn số 9 và 10) được ưu tiên kết hợp cùng các tài liệu nền tảng để phản ánh chính xác nhất các phát hiện khoa học hiện đại.

4.2 Phân Tích Đánh Giá Chi Tiết

4.2.1 Tác Giả

- Danh mục tài liệu quy tụ những học giả đầu ngành trên thế giới trong lĩnh vực khoa học thần kinh âm nhạc và tâm lý học nhận thức như Aniruddh [Patel, 2003][Patel, 2010],[Schellenberg, 2004][Moreno et al., 2011], [unicef,]Daniel J. Levitin (Levitin và Herrmann, 2007),[Gupta, 2023] [unicef,], Sylvain Moreno và Ellen Bialystok (Moreno et al., 2011), cùng Norman M. Weinberger (Weinberger, 2004). Bên cạnh đó còn có hai chuyên gia nghiên cứu về chuyển giao nhận thức là Giovanni Sala và Fernand Gobet (Sala và Gobet, 2017).

- Sự hiện diện của các giáo sư có chỉ số h-index rất cao, công tác tại các trung tâm nghiên cứu hàng đầu (như Đại học McGill, Đại học Harvard, Đại học Toronto, Đại học Oxford) đảm bảo rằng mọi cơ chế sinh học thần kinh và mô hình tâm lý học đều được trình bày với độ chuẩn xác học thuật cao nhất.

4.2.2 Cơ Quan Xuất Bản

- Các công trình trong báo cáo được trích lục từ những nhà xuất bản và tạp chí khoa học danh giá bậc nhất thế giới: Nature Publishing Group (tạp chí Nature Neuroscience), Oxford University Press, SAGE Publications (tạp chí Psychological Science), Wiley Online Library (tạp chí Annals of the New York Academy of Sciences), Frontiers Media SA (tạp chí Frontiers in Psychology), Plume Books và JSTOR (Scientific American).

- Các bài báo đăng tải trên những tạp chí này đều phải trải qua quy trình bình duyệt đồng cấp (peer-review) khắt khe. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các suy đoán thiếu căn cứ hoặc sự thổi phồng truyền thông, đảm

bảo rằng tác động của âm nhạc đối với não bộ được chứng minh bằng dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm chứng.

4.2.3 Phương Pháp Nghiên Cứu

Hệ thống tài liệu học thuật được chọn sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và định lượng chặt chẽ:

- Nghiên cứu theo dõi dọc kết hợp chụp cộng hưởng từ (Longitudinal MRI Study): Trong bài báo của Hyde et al. (2009), nhóm tác giả theo dõi trẻ nhỏ trong suốt 15 tháng và sử dụng kỹ thuật biến dạng hình thái não bộ để chứng minh trẻ được học nhạc cụ có sự phát triển vượt trội ở vùng vỏ não vận động chính, vỏ não thính giác và thể chai (corpus callosum) so với nhóm đối chứng.

- Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên ([**?**]Randomized Controlled Trials): Nghiên cứu của Schellenberg (2004) trên 144 trẻ em và nghiên cứu của Moreno et al. (2011) phân chia ngẫu nhiên trẻ vào nhóm học âm nhạc và nhóm học kịch nghệ/nghệ thuật thị giác, qua đó đo lường chính xác sự gia tăng chỉ số IQ toàn phần và khả năng kiểm soát điều hành qua sóng điện não.

- Tổng quan hệ thống và Phân tích tổng hợp (Systematic Review và Meta-analysis): Nghiên cứu của Lu, Shi và Musib (2025) và Sala và Gobet (2017) tổng hợp dữ liệu thống kê từ hàng loạt nghiên cứu độc lập để tính toán kích thước hiệu ứng (effect size) của việc đào tạo âm nhạc đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

4.2.4 Mức Độ Trích Dẫn

Mức độ trích dẫn là thước đo khách quan phản ánh tầm ảnh hưởng của công trình trong cộng đồng khoa học quốc tế. Các bài báo nền tảng như [Patel, 2003],[Schellenberg, 2004] , [Hyde et al., 2009],[Moreno et al., 2011] cùng hai cuốn sách của[Levitin and Herrmann, 2007] [Patel, 2010] đều đạt từ hàng

nghìn đến hàng chục nghìn lượt trích dẫn trên Google Scholar. Khi một công trình nghiên cứu về não bộ và âm nhạc được trích dẫn rộng rãi suốt hai thập kỷ, giá trị nền tảng và độ tin cậy của nó đã được khẳng định vững chắc.

4.2.5 Tính Cập Nhật

Báo cáo kết hợp hài hòa giữa chiều sâu lịch sử và tính thời sự. Các tài liệu giai đoạn 2003–2011 ([Patel, 2003] ; [Schellenberg, 2004]; [Weinberger, 2004]; [Hyde et al., 2009]; [Moreno et al., 2011]) đóng vai trò đặt nền móng lý thuyết gốc; tài liệu năm 2017 ([Sala and Gobet, 2017]) mang lại lăng kính phản biện phương pháp luận; trong khi các tài liệu giai đoạn 2023–2025 (Gupta, 2023; Lu, Shi và Musib, 2025) cung cấp kết quả phân tích tổng hợp mới nhất về việc rèn luyện chức năng điều hành cho trẻ mầm non từ 3–6 tuổi. Sự kết hợp này giúp báo cáo có cái nhìn toàn diện từ nền tảng kinh điển đến thực tiễn hiện đại.

5 Kết Luận

Qua quá trình thực hiện bài báo cáo đánh giá nguồn tin học thuật này, tôi đã tích lũy được những bài học quan trọng trên cả ba khía cạnh:

5.1 Về Kỹ Năng

- Biết cách khai thác chuyên sâu các cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế như Google Scholar, PubMed, JSTOR và Wiley Online Library để tìm kiếm đúng các bài báo nghiên cứu gốc (Original Research) và bài phân tích tổng hợp (Meta-analysis), giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng tài liệu tham khảo.

- Rèn luyện kỹ năng quản lý dữ liệu thư mục, phân loại nguồn tin khoa học và trình bày báo cáo theo đúng quy chuẩn trích dẫn học thuật quốc tế Harvard.

5.2 Về Kiến Thức

- Hiểu rõ cơ chế sinh học thần kinh đằng sau việc học âm nhạc: Quá trình học và chơi nhạc cụ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa thính giác, vận động tinh, xử lý cú pháp và cảm xúc, qua đó thúc đẩy sự phát triển cấu trúc não bộ [Hyde et al., 2009], chia sẻ tài nguyên thần kinh với ngôn ngữ [Patel, 2003][Patel, 2010] và cải thiện rõ rệt chức năng điều hành ở trẻ nhỏ ([Moreno et al., 2011].[Lu et al., 2025]).

- Nhận thức được ranh giới khoa học của hiệu ứng "chuyển giao xa"(Sala và Gobet, 2017): Âm nhạc không phải là "phép màu"thụ động giúp tăng điểm số tức thời nếu chỉ nghe nhạc đơn thuần, mà phát huy hiệu quả tối đa khi trẻ được tham gia rèn luyện âm nhạc chủ động, có cấu trúc và duy trì đều đặn trong giai đoạn vàng của sự phát triển não bộ.

5.3 Về Tư Duy

- Hình thành tư duy phản biện và thói quen thẩm định thông tin đa chiều, không phụ thuộc vào các kết quả tìm kiếm phổ thông đầu tiên mà luôn đối chiếu cả các nghiên cứu ủng hộ lẫn các công trình phản biện học thuật.

- Biết đánh giá độ tin cậy của một tài liệu dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng gồm uy tín tác giả, quy trình bình duyệt của nơi công bố, thiết kế phương pháp nghiên cứu, mức độ trích dẫn và tính cập nhật.

6 Tài Liệu Tham Khảo

Tài liệu

[Gupta, 2023] Gupta, S. (2023). The effect of music on mental development of children. inrd.org.

[Hyde et al., 2009] Hyde, K. L., Lerch, J., Norton, A., Forgeard, M., Winner, E., Evans, A. C., and Schlaug, G. (2009). The effects of musical training on structural brain development: a longitudinal study. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1169(1):182–186.

[Levitin and Herrmann, 2007] Levitin, D. J. and Herrmann, E. (2007). *This is your brain on music*. Plume Books.

[Lu et al., 2025] Lu, Y., Shi, L., and Musib, A. F. (2025). Effects of music training on executive functions in preschool children aged 3–6 years: Systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 15:1522962.

[Moreno et al., 2011] Moreno, S., Bialystok, E., Barac, R., Schellenberg, E. G., Cepeda, N. J., and Chau, T. (2011). Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function. *Psychological science*, 22(11):1425–1433.

[Patel, 2003] Patel, A. D. (2003). Language, music, syntax and the brain. *Nature neuroscience*, 6(7):674–681.

[Patel, 2010] Patel, A. D. (2010). *Music, language, and the brain*. Oxford university press.

[Sala and Gobet, 2017] Sala, G. and Gobet, F. (2017). Far transfer: Does it exist? In *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, volume 39.

[Schellenberg, 2004] Schellenberg, E. G. (2004). Music lessons enhance iq. *Psychological science*, 15(8):511–514.

[unicef,] unicef. How music impacts your baby's development.

[Weinberger, 2004] Weinberger, N. M. (2004). Music and the brain. *Scientific American*, 291(5):88–95.